

Лабораторная работа №2:

Теория графов

Вариант 1 (Группа 241, №1)

Задачи: 26, 43, 60, 77, 15

| Задача 15 (4.26)

Могут ли графы G и $\bar{G}$ оба быть несвязными?

Решение: Нет, не могут.

Доказательство: Допустим, граф G несвязен. Это означает, что его вершины можно разделить на несколько компонент связности. Пусть u и v — любые две вершины графа.

- Если u и v принадлежат **разным** компонентам связности в G , то в дополнительном графе $\bar{G}$ между ними существует ребро (так как в G ребра нет).
- Если u и v принадлежат **одной** компоненте связности в G , выберем любую вершину w из другой компоненты связности. В графе G нет ребер (u, w) и (v, w) . Следовательно, в графе $\bar{G}$ эти ребра существуют. Таким образом, u и v соединены в $\bar{G}$ путем $u \rightarrow w \rightarrow v$.

Поскольку любая пара вершин в $\bar{G}$ соединена путем, граф $\bar{G}$ является связным.

| Задача 43 (13.3)

Описать связь между матрицами смежности графа и его дополнения.

Решение: Пусть $A(G)$ — матрица смежности простого графа G порядка n . Матрица смежности его дополнения $A(\bar{G})$ определяется следующим образом:

$$A(\bar{G}) = J - I - A(G)$$

Где:

- J — квадратная матрица порядка n , все элементы которой равны 1.
- I — единичная матрица порядка n (единицы на главной диагонали, остальные 0).

На уровне элементов это означает: $a_{ij}(\bar{G}) = 1$, если $i \neq j$ и $a_{ij}(G) = 0$. В противном случае элемент равен 0.

| Задача 60 (1.2.22)

Докажите, что в связном графе для любых его ребер e_1 и e_2 существует простая цепь, первым ребром которой является ребро e_1 , а последним e_2 .

Решение: Пусть ребра $e_1 = (u, v)$ и $e_2 = (x, y)$. Так как граф связан, между любыми двумя вершинами существует путь.

Рассмотрим множество вершин $V_1 = \{u, v\}$ и $V_2 = \{x, y\}$. Найдем кратчайшую простую цепь P , соединяющую любую вершину из V_1 с любой вершиной из V_2 . Пусть, для определенности, она соединяет v и x и не содержит вершин u и y (кроме, возможно, случаев совпадения вершин ребер).

Тогда искомая цепь будет иметь вид: $u \rightarrow v \rightarrow \dots (\text{путь } P) \dots \rightarrow x \rightarrow y$. Если путь P "натыкается" на другие вершины ребер раньше времени, мы просто усекаем его, чтобы сохранить простоту цепи. В любом случае, связность гарантирует наличие такого маршрута.

Задача 77 (14.2)

Доказать, что связный граф содержит эйлерову цепь тогда и только тогда, когда граф содержит ровно две вершины нечетной степени.

Решение: Данное утверждение является классической теоремой теории графов.

Необходимость: Пусть в графе есть эйлерова цепь из u в v . При прохождении через любую вершину w (отличную от начала и конца) мы заходим в нее по одному ребру и выходим по другому. Таким образом, каждое посещение добавляет 2 к степени вершины. В итоге степени всех промежуточных вершин должны быть четными. Начальная вершина u имеет "лишнее" ребро на выход, а конечная v — на вход, что делает их степени нечетными.

Достаточность: Пусть в связном графе ровно две вершины нечетной степени u и v . Добавим в граф фиктивное ребро (u, v) . Теперь степени всех вершин стали четными. По теореме Эйлера, в таком графе существует эйлеров цикл. Если мы теперь удалим наше фиктивное ребро, эйлеров цикл превратится в эйлерову цепь, соединяющую вершины u и v .

Задача 26 (4.10)

Графы, изображенные на рис. 2, разбить на классы попарно неизоморфных графов.

Решение: Для решения этой задачи используется метод инвариантов. Два графа изоморфны, если между их множествами вершин существует взаимно однозначное соответствие, сохраняющее смежность.

Основные критерии для классификации на рис. 2:

1. **Число ребер (m):** Группируем графы с одинаковым количеством ребер.

2. **Степенная последовательность:** Выписываем степени всех вершин в порядке убывания. Если последовательности разные — графы неизоморфны.
3. **Структурные особенности:** Наличие циклов (например, треугольников C_3), связность, наличие изолированных вершин.

Примечание: На рисунке 2 обычно представлены все возможные неизоморфные графы на 4 вершинах (их ровно 11). Если на вашем рисунке 18 позиций, то среди них есть повторы (изоморфные копии), которые нужно объединить в один класс на основе вышеуказанных признаков.

Подготовлено для лабораторной работы по теории графов.